



3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Fórmulas estándar: prisma/cuboide $V = \text{área de la base} \times \text{altura}$; cilindro $V = \pi r^2 h$, área de superficie curva $= 2\pi r h$; cono $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, área de superficie curva $= \pi r l$ (l = generatriz); esfera $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, área de superficie $= 4\pi r^2$; pirámide $V = \frac{1}{3} \times \text{área de la base} \times \text{altura}$. El área de superficie total suma todas las caras incluyendo la(s) base(s).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla el volumen y el área de superficie total de un cono de radio 5 cm y altura 12 cm.
Generatriz $l = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ cm.

Volumen $= \frac{1}{3}\pi(5^2)(12) = \frac{1}{3}\pi(300) = 100\pi \approx 314.2$ cm³.

Área de superficie total $= \pi r l + \pi r^2 = \pi(5)(13) + \pi(25) = 65\pi + 25\pi = 90\pi \approx 282.7$ cm².

Chequeo rápido · alternativas

Una esfera tiene radio 3 cm. ¿Cuál es su volumen?

A 12π cm³

B 36π cm³

C 27π cm³

D 9π cm³

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un sólido consiste en un cilindro de radio 4 cm y altura 10 cm, coronado por una semiesfera del mismo radio. [6]
- (a) Halla el volumen total del sólido, en términos de π .
- (b) Halla el área de superficie total del sólido (superficie curva del cilindro + superficie curva de la semiesfera + una base circular), en términos de π .

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Volumen del cilindro = $\pi(4^2)(10) = 160\pi$. Volumen de la semiesfera = $(1/2)(4/3)\pi(4^3) = (2/3)\pi(64) = 128\pi/3$. Total = $160\pi + 128\pi/3 = (480\pi + 128\pi)/3 = 608\pi/3 \text{ cm}^3$.

(b) Superficie curva del cilindro = $2\pi(4)(10) = 80\pi$. Superficie curva de la semiesfera = $2\pi(4^2) = 32\pi$. Círculo de la base = $\pi(4^2) = 16\pi$. Total = $80\pi + 32\pi + 16\pi = 128\pi \text{ cm}^2$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $V = (4/3)\pi(3^3) = (4/3)\pi(27) = 36\pi \text{ cm}^3$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.